MEDICINA · EPIDEMIOLOGIA · AULA 6

Lista de exercícios

Tipos de estudos epidemiológicos, desenhos de pesquisa e coortes

60 questões de múltipla escolha · nível de prova

Identificar o estudo pela leitura: característica, vantagem, desvantagem e exemplo

Fonte exclusiva: apostilas, slides e anotações da Aula 6

Prof. Cássio Zini · 17 de setembro de 2026

Como usar

Leia o enunciado como se fosse um artigo. Classifique primeiro as características (descritivo/analítico, transversal/longitudinal, individuado/agregado, observacional/experimental) e só então o nome do estudo. Marque uma alternativa. Confira o gabarito ao final — cada item traz o comentário ancorado no material da aula.

Breno Holzmann

Turma 78 · Simulado para 1º de outubro de 2026

Gabarito embaralhado · 15 respostas A, B, C e D · sem sequência de três iguais

Instruções

1. São 60 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas (A, B, C, D) e uma única resposta correta.

2. O enunciado descreve um protocolo ou confronta dois desenhos. O objetivo da prova de 1º de outubro é identificar o tipo de estudo pela leitura, conhecendo característica, vantagem, desvantagem e exemplo.

3. No segundo bimestre serão calculadas medidas de risco e de efeito: coorte e caso-controle não compartilham as mesmas medidas — por isso esta lista treina primeiro o reconhecimento do desenho.

4. Armadilhas recorrentes da aula: coorte histórica é prospectiva não concorrente (o “retrospectiva” do slide vem entre aspas); 10 ou mais pacientes = série de casos (Fletcher et al., 1996); ecológico gera hipótese e não conclui; o nome ecológico não se refere a meio ambiente; inquérito é ferramenta, não tipo de estudo; fator de risco nunca se experimenta; todo experimental é longitudinal; caso-controle não estabelece incidência; fase 3 em doença grave não usa placebo; grupo controle não torna o estudo agregado.

5. Não há consulta. Marque à tinta. Tempo sugerido: 90 a 120 minutos. Gabarito e comentários ao final.

Temas cobertos

Características (descritivo/analítico, temporal, operativo, ação do investigador) · relato e série de casos · prevalência (pontual e de período) e inquérito · incidência · coorte clássica, histórica e mista · caso-controle · metanálise · ecológico, série temporal e falácia ecológica · ensaio clínico (fases e cegamento) · ensaio comunitário.

01 ESTUDO ECOLÓGICO

Pesquisadores compararam, em um único ano calendário, o consumo médio per capita de cerveja e o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em três países, usando apenas estatísticas de produção, importação e atestados de óbito, sem examinar qualquer indivíduo. Qual é a classificação mais precisa desse delineamento segundo o quadro de desenhos de investigação?

A) Trata-se de uma série temporal, porque a mortalidade se acumula ao longo dos meses e o estudo seria, portanto, longitudinal e agregado.

B) Trata-se de um estudo ecológico: agregado, observacional e transversal, cuja unidade de observação é o grupo e que serve para gerar hipóteses, não para concluir.

C) Trata-se de uma coorte clássica, pois há comparação entre populações com maior ou menor consumo de álcool e o desfecho observado é a morte.

D) Trata-se de um ensaio comunitário, já que o consumo de cerveja funciona como intervenção coletiva comparada entre países no mesmo recorte temporal.

---

02 RELATO DE CASO

Em um congresso de ortopedia, apresentou-se a migração intratorácica de fio de Kirschner após fixação de clavícula em quatro pacientes, descrevendo a complicação imprevisível, a técnica e a evolução de cada um, sem grupo comparador. Qual é o estudo epidemiológico empregado?

A) Estudo de prevalência, porque cada paciente foi avaliado uma única vez e a exposição cirúrgica foi aferida no mesmo momento em que se descreveu a complicação.

B) Série de casos, pois qualquer descrição de mais de um paciente já ultrapassa o relato único e passa automaticamente a ser série, segundo Fletcher e colaboradores.

C) Relato de casos, porque são menos de dez pacientes, a apresentação é científica simples e descreve uma complicação imprevisível em congresso, sem comparação de grupos.

D) Estudo de caso-controle, já que os quatro doentes funcionam como casos e a literatura citada na discussão serve como grupo controle implícito da comparação.

---

03 COORTE HISTÓRICA E CARÁTER TEMPORAL

Em 2026, pesquisadores recuperaram prontuários de 2010 de mil trabalhadores de uma indústria química, separaram expostos e não expostos ao asbesto (nenhum com neoplasia no início) e seguiram os registros até o presente, avaliando também os pacientes hoje para mesotelioma. Como se classifica o caráter temporal desse estudo na nomenclatura da aula?

A) Longitudinal prospectivo e não concorrente: começa no passado, a seta aponta para a frente até o presente e o estudo não caminha de mãos dadas com o tempo.

B) Transversal observacional, pois a consulta aos prontuários ocorre em poucos dias no presente e cada trabalhador é lido uma única vez no arquivo.

C) Longitudinal retrospectivo e não concorrente, já que o slide rotula a coorte histórica como retrospectiva e a seta aponta necessariamente para trás.

D) Longitudinal retrospectivo e concorrente, porque os dados já existiam no passado e o pesquisador caminhou junto com o tempo desde 2010 até 2026.

---

04 VIÉS ECOLÓGICO

Um estudo ecológico encontrou correlação positiva entre cigarros vendidos per capita e mortalidade cardiovascular em diversos países. Um aluno conclui que o indivíduo que mais fuma é exatamente aquele com maior risco de morrer por infarto. Qual erro conceitual foi cometido?

A) Viés de publicação, porque apenas os países que encontraram associação significativa teriam divulgado as estatísticas de tabaco e mortalidade cardiovascular.

B) Viés de memória, pois os atestados de óbito dependem de familiares recordarem o hábito tabágico do falecido e isso distorce a média nacional de consumo.

C) Falácia ou viés ecológico: inferir no indivíduo uma relação causal baseada em associações encontradas na comparação de populações, atribuindo ao sujeito o que se observou no todo.

D) Viés de seleção de controles, porque os países com baixa venda de cigarros não constituem um grupo sadio adequado para comparar com os países de alto consumo.

---

05 PRÉ-REQUISITOS DA COORTE

Na construção de uma coorte clássica sobre obesidade e gonartrose, mil adultos são examinados no início com raio X, mobilidade e inspeção do joelho. Um deles já apresenta artrose. Segundo os quesitos cobrados em prova, qual conduta e qual justificativa estão corretas?

A) Excluir esse indivíduo, porque ninguém pode ter o desfecho no início: o objetivo é incidência (surgimento), e incluí-lo misturaria caso prevalente com caso novo.

B) Mantê-lo no grupo dos expostos, já que a obesidade é o fator de risco e a artrose inicial apenas documenta a gravidade basal da exposição mecânica sobre a cartilagem.

C) Transferi-lo para um terceiro braço de prevalência, transformando o mesmo protocolo simultaneamente em estudo transversal e em coorte, o que aumenta a eficiência estatística.

D) Incluí-lo somente se houver grupo controle de não obesos, porque a análise comparativa corrige o fato de o desfecho já estar presente no baseline da coorte.

---

06 ESTUDO DE INCIDÊNCIA

Acompanham-se mil pessoas obesas, todas sem gonartrose no início, durante cinco anos, repetindo anualmente o exame do joelho para estimar a taxa de aparecimento de artrose. Não se constitui grupo de não obesos. Qual é o delineamento e a sua combinação de características?

A) Coorte clássica: individuada, observacional, longitudinal e analítica, porque a obesidade já funciona como exposição e a história natural da artrose está sendo seguida.

B) Estudo de prevalência de período, pois a artrose pode surgir em qualquer momento dos cinco anos e cada paciente responde se teve ou não o desfecho naquele intervalo.

C) Ensaio clínico de fase 2, já que o pesquisador seleciona doentes (obesos) e acompanha o efeito mecânico do peso sobre a articulação ao longo de anos de seguimento.

D) Estudo de incidência: descritivo, não analítico, observacional, individuado e longitudinal, sem grupo controle, medindo apenas o surgimento de casos novos na população obesa.

---

07 FASES DO ENSAIO CLÍNICO

Uma substância julgada superior à quimioterapia para câncer de mama passou da fase 2 e entra na fase 3, com centenas a milhares de doentes. Sobre o grupo controle e o que essa fase efetivamente estabelece, assinale a alternativa correta segundo a aula.

A) Usa-se placebo, porque só o mascaramento completo com “farinha” isola o efeito específico da nova substância e permite calcular a eficácia verdadeira da medicação.

B) A fase 3 é feita em voluntários saudáveis, em dezenas de pessoas, para confirmar toxicidade residual antes de administrar a substância a pacientes com câncer de mama.

C) A aprovação sanitária e a comercialização já ocorreram ao fim da fase 2; a fase 3 existe apenas como farmacovigilância em milhões de usuários da rede pública.

D) Compara-se a nova substância com o tratamento tradicional em doentes; placebo é antiético em doença grave, e é esta fase que estabelece a eficácia de fato, após a qual pode haver aprovação.

---

08 CASO-CONTROLE

Uma doença neurológica rara foi diagnosticada em 150 pessoas; os pesquisadores selecionaram também 300 sadios da mesma população, avaliaram todos individualmente e investigaram exposição prévia a um agrotóxico. Por que não se pode calcular diretamente a incidência da doença entre expostos e não expostos com esses dados?

A) Porque o estudo é transversal: exposição e desfecho foram aferidos no mesmo instante, o que impede distinguir casos novos de casos prevalentes na amostra.

B) Porque a doença é rara e a coorte seria o único desenho capaz de medir incidência; qualquer outro estudo observacional produz apenas razões de chances inválidas.

C) Porque os pesquisadores escolheram quantos casos e quantos controles incluir; a proporção de doentes na amostra não reflete a da população, e o caso-controle não analisa incidência.

D) Porque faltou randomização e cegamento, requisitos indispensáveis para transformar frequências amostrais em taxas de incidência cumulativa na população-fonte.

---

09 SÉRIE TEMPORAL

Em Jardim Olinda (PR), estatísticas mostraram que a mortalidade por cirrose hepática aumentou de 1959 a 1990, em relação direta com o consumo per capita de álcool e inversa com o preço das bebidas, sem exame individual dos óbitos. Qual estudo é esse e o que o diferencia do ecológico clássico?

A) Estudo de incidência populacional, porque mede casos novos de morte por cirrose ao longo de três décadas em uma coorte aberta do município.

B) Ensaio comunitário, já que o preço das bebidas funciona como intervenção econômica alocada ao coletivo e comparada antes e depois da mudança.

C) Série temporal (estudo ecológico longitudinal): agregado e observacional, com o efeito medido em diversos pontos do tempo; o ecológico clássico é transversal.

D) Coorte histórica municipal, pois os registros começam no passado (1959) e avançam prospectivamente até 1990, com expostos e não expostos ao álcool.

---

10 PREVALÊNCIA PONTUAL

Durante um ano inteiro registram-se malformações congênitas ao nascimento: cada recém-nascido é examinado uma única vez, no parto, ainda que as datas do calendário sejam diferentes. Não há comparação com outra população. Como se classifica esse estudo?

A) Série de casos hospitalar, pois se descrevem todos os recém-nascidos malformados atendidos no serviço ao longo de um ano civil completo.

B) Estudo de prevalência de período, porque o levantamento cobre doze meses e qualquer malformação ocorrida nesse intervalo entra no numerador da medida.

C) Estudo de incidência neonatal, já que a malformação é um caso novo que se manifesta exatamente no momento do parto e o seguimento dura um ano.

D) Estudo de prevalência pontual: descritivo, não analítico, observacional, individuado e transversal; o ponto de referência comum é o nascimento, não o mesmo dia do calendário.

---

11 CEGAMENTO

Em um ensaio de artrose de joelho, participantes e médico assistente ignoram o que é administrado. O pesquisador, porém, interpreta pessoalmente radiografias e ressonâncias para decidir se a artrose melhorou. Por que a aula recomenda, nesse cenário, o triplo cego?

A) Porque o triplo cego é o único desenho em que o banco de dados também desconhece os códigos, o que elimina qualquer possibilidade de quebra de sigilo estatístico.

B) Porque a análise do pesquisador é subjetiva: se ele souber quem tomou o quê, pode ser parcial ao descrever o resultado; no triplo cego só o banco de dados sabe o código.

C) Porque no duplo cego o médico assistente ainda sabe o tratamento e pode trocar pacientes de grupo por julgamento pessoal, o que o triplo cego impede por definição.

D) Porque o triplo cego substitui a randomização quando a avaliação de imagem é subjetiva e os grupos não puderam ser sorteados de forma equilibrada por sexo e idade.

---

12 INQUÉRITO

Uma pesquisa nutricional aplicou questionário de renda e medidas de peso e altura a 3.641 crianças, encontrando 4% de desnutrição acima de um salário mínimo e 21% abaixo de um quarto de salário. Qual afirmação distingue corretamente inquérito e tipo de estudo?

A) O inquérito é um tipo de estudo analítico transversal; o questionário transforma o levantamento em caso-controle porque compara duas faixas de renda.

B) Como há duas prevalências segundo a renda, o trabalho deixa de ser descritivo e passa a ser uma coorte contemporânea de desnutrição infantil estratificada por salário.

C) O inquérito (questionário ou entrevista) é ferramenta do estudo de prevalência, não um tipo de estudo; o delineamento permanece prevalência, com exposição e evento no mesmo momento.

D) Trata-se de metanálise de inquéritos prévios, pois sintetiza resultados de milhares de indivíduos e aumenta o nível de significância da associação renda-desnutrição.

---

13 DA INCIDÊNCIA À COORTE

Parte-se de um estudo que acompanha 500 obesos sem artrose por cinco anos. Em seguida acrescentam-se cerca de 500 não obesos, pareados por idade e sexo (diferença de tamanho tolerada em torno de 10%), e compara-se o surgimento de gonartrose. O que esse acréscimo muda no nome e nas características do estudo?

A) O estudo torna-se ecológico, já que agora se comparam dois grupos (médias de IMC) e a unidade de interesse deixa de ser o joelho de cada paciente.

B) O estudo vira ensaio clínico, porque criar um grupo controle de não obesos equivale a intervir na exposição para testar se a obesidade causa degeneração articular.

C) O estudo permanece incidência, pois o desfecho continua sendo casos novos; o grupo adicional só aumenta a amostra e não altera o tipo operativo nem a análise.

D) O estudo deixa de ser apenas incidência descritiva e passa a ser coorte clássica: individuada, observacional, longitudinal, descritiva e analítica, com grupo controle.

---

14 METANÁLISE

Uma análise estatística combina e sintetiza resultados de vários estudos sobre o mesmo tema, incluindo trabalhos divergentes, para aumentar o nível de significância. Qual desvantagem específica desse procedimento é destacada na aula e nos slides?

A) Incapacidade de comparar resultados contraditórios, porque a síntese estatística obriga a descartar qualquer estudo cujo intervalo de confiança cruze o nulo.

B) Viés de publicação, além da dificuldade no tratamento dos dados e da análise estatística complexa, por desprezar trabalhos considerados de insignificância estatística.

C) Impossibilidade de aumentar a precisão analítica, já que reunir amostras heterogêneas dilui o efeito e reduz a representatividade da evidência combinada.

D) Necessidade ética de randomizar novamente todos os participantes originais, o que torna a metanálise experimental e impede seu uso em estudos observacionais.

---

15 ENSAIO COMUNITÁRIO

Na década de 1990, em país africano com 95% de infecção por hepatite B até os 15 anos, sortearam-se duas cidades, ofertou-se vacina nos postos (sem obrigar ninguém) e comparou-se a incidência com as demais cidades. Qual é o delineamento e a sua lógica operativa?

A) Ensaio clínico de fase 3, porque a vacina é uma intervenção julgada benéfica, há grupo controle e o desfecho é a eficácia contra um vírus de alta letalidade.

B) Coorte clássica vacinal, pois os pesquisadores apenas observaram quem optou por se vacinar e acompanharam a história natural da hepatite B nas duas cidades.

C) Estudo ecológico de vacinação, já que a unidade é a cidade e não se sabe, indivíduo a indivíduo, quem recebeu ou não a dose no posto de saúde.

D) Ensaio comunitário: experimental, agregado e longitudinal, com alocação da intervenção a comunidades; alternativa quando a aleatorização individual é pouco prática, voltado à prevenção primária.

---

16 CARÁTER TEMPORAL

Hoje o médico faz eletrocardiograma, exames de sangue e ausculta; em seguida consulta o prontuário antigo do mesmo paciente. Um aluno afirma que o estudo só seria longitudinal se houvesse retorno futuro. O que a aula estabelece sobre o caráter temporal?

A) A consulta ao prontuário não conta, porque avaliação retrospectiva é sempre transversal: o corte no tempo é o dia de hoje, e o passado serve apenas como anamnese.

B) Duas avaliações no mesmo paciente já caracterizam estudo longitudinal; a segunda pode estar no futuro ou no passado, de modo que o longitudinal não vai somente para a frente.

C) O estudo é concorrente apenas se o prontuário tiver sido escrito pelo próprio pesquisador; do contrário, a segunda avaliação não existe do ponto de vista operativo.

D) Longitudinal exige no mínimo três avaliações, sendo uma no presente, uma no passado e uma no futuro, para distinguir coorte, caso-controle e prevalência de período.

---

17 TIPO OPERATIVO

Alunos argumentam que toda coorte seria agregada, porque existem um grupo de expostos e um grupo controle. Usando a analogia das notas da turma, qual é a distinção correta entre individuado e agregado?

A) Agregado é qualquer estudo com dois ou mais braços; individuado é apenas o relato de caso, no qual não existe grupo e cada paciente é a própria unidade de análise.

B) A coorte é agregada porque se calcula a incidência média de cada grupo; o raio X individual é apenas um meio para obter a média que de fato interessa ao pesquisador.

C) Se dentro de cada grupo se avalia cada indivíduo (nota de um aluno versus outro), o estudo é individuado; agregado compara coletivos (média da turma com média de outra turma).

D) Individuado e transversal são sinônimos: avaliado uma vez é individuado; avaliado várias vezes é agregado, independentemente de se olhar pessoa ou cidade.

---

18 ESTUDO DE FRAMINGHAM

O estudo iniciado em 1949 selecionou 5.127 pessoas de 30 a 59 anos, sem doença coronariana, de um total de 10.000, com avaliações bianuais por 30 anos, e associou hipertensão, colesterol, tabagismo, intolerância à glicose e hipertrofia ventricular esquerda ao risco de DC. Por que esse é o exemplo clássico de coorte?

A) Porque partiu de doentes coronarianos e sadios, investigando no passado os cinco fatores de risco, o que o torna o caso-controle de maior seguimento da literatura cardiovascular.

B) Porque reúne pessoas sadias (sem o desfecho), homogêneas em características e heterogêneas nos fatores de risco, com exposições pré-estabelecidas, seguimento rígido e período suficiente.

C) Porque a alocação dos 5.127 participantes aos fatores de risco foi experimental e randomizada, fazendo de Framingham o primeiro ensaio clínico comunitário de prevenção coronariana.

D) Porque utilizou apenas médias municipais de pressão e colesterol em Framingham, caracterizando um estudo ecológico longitudinal de trinta anos sobre mortalidade cardíaca.

---

19 OBSERVACIONAL VERSUS EXPERIMENTAL

Para saber se o cigarro causa câncer de pulmão, seria antiético sortear pessoas para fumar duas carteiras por dia durante dez anos. Como, então, se estuda um fator de risco, e o que é lícito experimentar?

A) Experimenta-se o fator de risco em animais na fase pré-clínica e, se tolerável, replica-se em humanos saudáveis na fase 1, nunca em doentes.

B) Fator de risco pode ser experimentado desde que haja consentimento e cegamento triplo; o que se proíbe é apenas o uso de placebo em doença grave.

C) Fator de risco nunca se experimenta, só se observa (quem optou fumar versus quem não optou); no experimental testa-se algo que se julga benéfico, ainda que a maioria dos ensaios não chegue ao fim.

D) O único desenho ético é o caso-controle, porque olha o passado do fumante já doente e dispensa qualquer acompanhamento prospectivo de pessoas sadias.

---

20 SÉRIE DE CASOS

Um serviço de oftalmologia descreve 18 pacientes com complicação raríssima após determinada técnica cirúrgica, detalhando idade, comorbidades, tempo até o evento e evolução, sem constituir grupo sem a complicação. Qual identificação e qual limite inferencial estão corretos?

A) Relato de caso ampliado: como a entidade é rara, o número de pacientes é irrelevante e o trabalho permanece relato, insuficiente apenas por não ter resumo estruturado.

B) Coorte retrospectiva cirúrgica, já que há seguimento da evolução pós-operatória e o desfecho (complicação) foi observado após a exposição (técnica).

C) Caso-controle sem controles nominais, porque os 18 já são os casos e a ausência de complicação na literatura funciona como controle histórico da mesma técnica.

D) Série de casos (dez ou mais pacientes, Fletcher et al., 1996), descritiva e não analítica; sem comparador não se estima risco nem se demonstra que a técnica causou a complicação.

---

21 PREVALÊNCIA DE PERÍODO

Pergunta-se, uma única vez, se o paciente teve dor lombar em algum momento dos últimos doze meses. Ele pode ter tido dor no primeiro mês, no terceiro ou só na última semana, e em qualquer desses casos responde “sim”. Qual é o tipo de prevalência e o caráter temporal?

A) Prevalência de período, ainda transversal: cada pessoa é avaliada uma só vez, mas a pergunta captura a existência da condição em algum ponto de um intervalo de tempo.

B) Prevalência pontual, porque a entrevista ocorre em um único dia e o ponto de referência é a data da coleta, independentemente do intervalo recordado.

C) Incidência acumulada de doze meses, pois só entram casos novos de dor lombar e o denominador é a população livre de dor no início do período.

D) Coorte retrospectiva de dor, longitudinal não concorrente, já que o paciente olha para o passado dos últimos doze meses a partir do presente.

---

22 EXPOSIÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS

No segundo ano de uma coorte de obesos versus não obesos para gonartrose, o pesquisador decide também separar diabéticos, fumantes e praticantes de esporte, embora glicemia, tabaco e atividade física não tenham sido medidos no início. Qual pré-requisito foi violado?

A) Ninguém pode ter o desfecho no início, porque incluir diabetes no meio do caminho transforma a artrose já existente em desfecho prevalente e invalida a incidência.

B) O seguimento deixou de ser rígido, já que acrescentar variáveis no segundo ano equivale a perder padronização e cria viés de registro típico da coorte histórica.

C) As exposições devem estar pré-estabelecidas no início; não se pode inserir nova exposição no meio do estudo, pois o exame correspondente já deveria ter sido feito no baseline.

D) Os desfechos não podem ser múltiplos: a coorte só admite um evento (gonartrose) e qualquer desfecho adicional, ainda que previsto, compromete o protocolo.

---

23 CASO-CONTROLE VERSUS COORTE

O pesquisador escolhe a doença rara, reúne doentes e sadios parecidos e olha o passado do suposto fator de exposição. Qual conjunto descreve corretamente direção, concorrência e indicação desse delineamento?

A) Longitudinal prospectivo concorrente, indicado para exposições raras, porque acompanha doentes e sadios para a frente até confirmar a latência prolongada do fator.

B) Transversal analítico, indicado para doenças de alta incidência, pois casos e controles são avaliados uma única vez no presente com inquérito de exposição atual.

C) Longitudinal prospectivo não concorrente, equivalente à coorte histórica, com a única diferença de partir do desfecho em vez de partir da exposição ocupacional.

D) Longitudinal retrospectivo e sempre não concorrente: parte do desfecho, olha para trás; indicado para baixa incidência e latência prolongada; não estabelece incidência.

---

24 VANTAGENS DO ESTUDO ECOLÓGICO

Um gestor quer, com baixo custo e rapidez, explorar se a mortalidade cardiovascular varia com o consumo médio de vinho entre países desenvolvidos, usando alfândega, produção agrícola e vigilância epidemiológica. Qual potencial e qual limite a aula atribui a esse desenho?

A) É fácil, rápido, barato e gera hipóteses, inclusive sobre impacto de políticas; não serve para concluir, e a média do país pode não representar o indivíduo que bebe vinho.

B) Confirma causalidade com simplicidade analítica, desde que a correlação seja estatisticamente significativa, o que dispensa estudos individuados posteriores.

C) Permite calcular incidência e risco relativo de morte cardiovascular por taça de vinho, porque o denominador é a população adulta de cada país no ano estudado.

D) Equivale eticamente a um ensaio comunitário de vinho, já que a “intervenção” é o padrão cultural de consumo alocado naturalmente às nações comparadas.

---

25 COORTE MISTA

Uma coorte histórica de asbesto começou nos registros de 2010, chegou a 2026 e, a partir de hoje, os mesmos trabalhadores continuam sendo examinados até 2030. Como deve ser nomeado o estudo, segundo a aula?

A) Continua sendo coorte histórica (mista): o uso do registro do passado define o nome; a coorte clássica tem de iniciar no presente, ainda que o seguimento depois se prolongue.

B) Passa a ser caso-controle aninhado, pois os mesoteliomas já ocorridos funcionam como casos e os trabalhadores ainda sadios, como controles internos da mesma indústria.

C) A partir de 2026 o nome muda para coorte clássica, porque o seguimento passa a ser concorrente com o tempo e os dados futuros serão padronizados pelo próprio pesquisador.

D) Torna-se ensaio comunitário ocupacional, porque manter o acompanhamento após 2026 implica intervir na vigilância de saúde dos expostos ao asbesto.

---

26 FATOR DE RISCO PODE SER DOENÇA

Crianças com gastroenterite, nenhuma desidratada no início, são agrupadas em só diarreia, só vômito ou ambos, e observa-se quem desidrata em horas ou dias. Por que isso continua sendo coorte, ainda que todos já estejam doentes?

A) Porque o tempo curto (horas) torna o desenho transversal de prevalência de período, medindo a existência de desidratação em algum momento da gastroenterite.

B) Porque qualquer acompanhamento de doentes em enfermaria é ensaio clínico de fase 2, no qual se avalia a eficácia preliminar da hidratação contra o desfecho desidratação.

C) Porque o estudo é caso-controle: as crianças desidratadas são os casos e as que só tiveram diarreia são os controles sadios da comparação retrospectiva.

D) Porque o desfecho é a desidratação, não a gastroenterite; o fator de risco pode ser uma doença (vômito, diarreia), as exposições foram pré-estabelecidas e ninguém tinha o desfecho no início.

---

27 TRIPLO CEGO

No triplo cego, nem o participante, nem o médico assistente, nem o pesquisador sabem o que foi administrado; hoje isso se faz com código de barras ou QR code. Qual é a finalidade específica de cegar também o pesquisador?

A) Impedir o efeito placebo no participante, função que o simples cego já não cumpre quando o médico assistente conhece o envelope do tratamento.

B) Garantir que o médico trate os grupos igualmente e não troque pessoas de braço por julgamento pessoal, objetivo clássico do cegamento simples.

C) Substituir a randomização quando o tamanho amostral é pequeno, equilibrando por código os grupos de experimento e controle sem sorteio formal.

D) Evitar parcialidade do pesquisador na escrita dos resultados quando a avaliação clínica é subjetiva; só o banco de dados conhece o mascaramento.

---

28 DESVANTAGENS DO ENSAIO COMUNITÁRIO

Na fluoretação da água, não se controla quem bebe ou usa aquela água; compara-se a cidade com flúor à cidade sem flúor. Além da lógica agregada, quais desvantagens os slides atribuem a esse tipo de ensaio?

A) Custo maior que o do ensaio clínico, necessidade de placebo individual e obrigação ética de randomizar cada morador antes de ofertar o flúor na rede.

B) Dificuldade de isolar uma comunidade, dificuldade de observar efeitos colaterais e privação do benefício para o grupo-controle que não recebe a intervenção coletiva.

C) Impossibilidade de avaliar prevenção primária, porque o ensaio comunitário só testa tratamento de doentes já estabelecidos em nível de bairro ou município.

D) Dependência exclusiva de prontuários antigos, viés de memória dos moradores e incapacidade de gerar qualquer hipótese sobre cárie dentária.

---

29 PREVALÊNCIA VERSUS INCIDÊNCIA

Até determinado ponto da aula, prevalência e incidência compartilham ser descritivas, não analíticas, observacionais e individuadas. Qual característica as separa de modo decisivo e como isso aparece na literatura?

A) O caráter temporal: prevalência é transversal (corte, “foto”, às vezes usada como sinônimo de estudo transversal); incidência é longitudinal, com acompanhamento de casos novos.

B) O tipo operativo: prevalência é agregada porque levanta a população; incidência é individuada porque segue cada pessoa até o surgimento da doença.

C) A ação do pesquisador: prevalência observa, incidência experimenta o surgimento da doença ao induzir o fator de risco no grupo acompanhado.

D) A presença de grupo controle: prevalência nunca compara, incidência sempre compara expostos e não expostos para calcular risco relativo.

---

30 COORTE HISTÓRICA: VANTAGENS E LIMITES

Comparada à coorte clássica, a histórica reduz tempo e custo porque tudo já aconteceu nos registros. Qual é a principal limitação e por que, ainda assim, a clássica é considerada melhor na aula?

A) A histórica não mede incidência; a clássica é melhor apenas porque é concorrente e, por caminhar com o tempo, produz risco relativo interpretável.

B) Depende de registros escritos por outros, com viés de registro, de memória e de padronização; a clássica permite examinar a todos do mesmo modo e organizar melhor o estudo.

C) A histórica é experimental, o que gera problemas éticos com exposições ocupacionais passadas; a clássica observa e por isso se padroniza melhor.

D) A histórica só serve para doenças raras, ao passo que a clássica é o único desenho capaz de estudar latência prolongada como a do mesotelioma por asbesto.

---

31 EXPERIMENTAL É SEMPRE LONGITUDINAL

Um aluno argumenta que um ensaio clínico de dose única, no qual o desfecho de segurança é lido no mesmo dia da administração, deveria ser classificado como transversal, porque cada participante seria avaliado em um único recorte de calendário. O que a aula estabelece sobre o caráter temporal dos estudos experimentais?

A) O caráter temporal depende só do calendário: se tudo ocorre em 24 horas, o ensaio é transversal, ainda que haja intervenção e duas medidas (antes e depois da dose).

B) Apenas o ensaio comunitário é obrigatoriamente longitudinal; o ensaio clínico de fase 1, por ser curto e em saudáveis, admite corte transversal de segurança.

C) Todo estudo experimental é longitudinal: há necessariamente pelo menos duas avaliações (antes e depois da intervenção), ainda que o intervalo seja de horas no mesmo dia.

D) O experimental só é longitudinal quando há grupo controle; um estudo aberto de um único braço permanece transversal, pois não há comparação ao longo do tempo.

---

32 LIMIAR DE FLETCHER PARA SÉRIE DE CASOS

Um periódico recebe a descrição de nove pacientes com entidade diagnóstica rara e, na semana seguinte, um adendo que inclui o décimo caso do mesmo serviço, com a mesma apresentação e sem grupo comparador. Segundo Fletcher et al. (1996), como muda a nomenclatura e o que isso não altera?

A) Com nove pacientes é relato de casos; ao atingir dez, passa a ser série de casos. Nos dois, o trabalho continua descritivo e não analítico, insuficiente para demonstrar causa.

B) Permanece relato de casos até vinte pacientes; o limiar de dez é apenas sugestão didática e não altera a classificação usada em prova.

C) O décimo paciente transforma o texto em estudo de prevalência pontual, porque agora há levantamento sistemático de todos os casos do serviço em um ponto do tempo.

D) A partir de dez pacientes o desenho vira caso-controle interno, pois os primeiros nove funcionam como casos e o décimo, se evoluir bem, funciona como controle.

---

33 NOME DO ESTUDO ECOLÓGICO

Um colega afirma que “estudo ecológico” só se aplica quando a exposição é ambiental — poluição, desmatamento ou clima — e que comparar consumo de vinho e mortalidade cardiovascular entre países seria, portanto, um estudo de prevalência internacional. Qual correção a aula faz sobre o nome e o objeto desse desenho?

A) O nome ecológico de fato restringe o desenho a exposições do meio ambiente; vinho e mortalidade entre países constituem metanálise de estatísticas vitais.

B) O estudo ecológico exige que a unidade seja o ecossistema; países são unidades políticas, logo o desenho correto é ensaio comunitário observacional.

C) Ecológico é sinônimo de série temporal; só recebe esse nome quando a mesma população é medida em vários anos, independentemente da natureza da exposição.

D) O nome não tem relação com meio ambiente: ecológico significa que a unidade de observação é o grupo (exposição média do coletivo), podendo a variável ser vinho, cerveja ou cigarros per capita.

---

34 FUNÇÃO DA RANDOMIZAÇÃO

Em um ensaio de osteoartrose, um programa computacional sorteia 200 pacientes para o medicamento novo e 200 para o tratamento convencional. Sem esse sorteio, o investigador tenderia a alocar os mais graves ao fármaco que ele acredita ser superior. Qual é a função da randomização segundo a aula?

A) Garantir que o comparador seja placebo, condição ética indispensável na fase 3 para isolar o efeito específico da substância em doença grave e crônica.

B) Cegar participantes e médico assistente, porque o sorteio eletrônico oculta a alocação e substitui o simples, o duplo e o triplo cego em doenças articulares subjetivas.

C) Transformar o ensaio em estudo agregado, já que a unidade passa a ser o grupo sorteado e não o joelho de cada paciente avaliado individualmente ao longo dos 12 meses.

D) Formar grupos parecidos, distribuindo de modo equilibrado características como idade e sexo, e impedir que o pesquisador escolha quem vai para cada braço, de modo que a diferença final tenda a vir do tratamento.

35 CONTROLES NO CASO-CONTROLE

Ao planejar um caso-controle de uma doença de baixa incidência, o pesquisador discute se deve usar um único grupo de sadios, vários grupos-controle ou vários controles para cada caso. Qual combinação a aula apresenta como recurso válido e com qual finalidade?

A) Múltiplos grupos-controle (estimativas de risco com diferentes comparadores) e 3 ou 4 controles por caso, estes últimos para aumentar o poder estatístico da análise.

B) Somente múltiplos grupos-controle, nunca múltiplos controles por caso, porque o poder estatístico depende da heterogeneidade dos sadios e não do número absoluto.

C) Três ou quatro casos para cada controle, invertendo a razão, a fim de compensar a raridade da doença e permitir o cálculo direto da incidência entre expostos.

D) Apenas um controle por caso, extraído obrigatoriamente da mesma família, para bloquear viés de memória; múltiplos controles inflariam artificialmente a incidência.

36 VANTAGENS DA METANÁLISE

Uma metanálise reúne artigos divergentes sobre o mesmo tema, submete-os a análise estatística aprofundada e produz uma síntese que eleva o nível de significância. Além da capacidade de síntese, quais outras vantagens o material da aula lista explicitamente?

A) Aumento da precisão analítica, melhor representatividade da evidência disponível e possibilidade de comparar resultados contraditórios que, isolados, não permitiriam decisão.

B) Eliminação completa do viés de publicação, tratamento simples dos dados e dispensa de conhecimento estatístico aprofundado, porque o algoritmo corrige automaticamente estudos insignificantes.

C) Transformação automática de estudos ecológicos em coortes individuadas, o que autoriza concluir causalidade a partir de médias populacionais previamente divergentes.

D) Substituição ética do ensaio clínico de fase 3, permitindo aprovar medicamentos sem grupo controle de doentes quando os artigos observacionais já apontam na mesma direção.

37 COORTE E DOENÇA RARA

Pretende-se estudar uma neoplasia de incidência extremamente baixa e latência de duas décadas. Um orientador sugere coorte clássica de 30 anos; outro, caso-controle. Segundo as vantagens e desvantagens cobradas, qual escolha e qual justificativa estão alinhadas à aula?

A) A coorte clássica é sempre superior, pois é o único desenho que mede incidência e, portanto, o único capaz de estudar tanto doença rara quanto latência prolongada.

B) O caso-controle é o mais adequado para doença rara: parte dos casos já existentes, é relativamente rápido e barato; a coorte é ruim para doença rara porque exigiria acompanhar uma população enorme à espera de poucos eventos.

C) A coorte histórica resolve os dois problemas ao mesmo tempo, porque registros passados eliminam a raridade do desfecho e dispensam o caso-controle em qualquer neoplasia.

D) O ensaio clínico de fase 4 é preferível, já que observa milhões de pessoas após a comercialização e detecta desfechos raros sem os vieses de memória do caso-controle.

---

38 FASE 1 DO ENSAIO CLÍNICO

Após a fase pré-clínica ter sugerido que uma molécula pode ser testada em humanos, inicia-se o primeiro ensaio clínico. Sobre quem entra nessa fase, o tamanho típico da amostra e o objetivo principal, assinale a alternativa que reproduz o conteúdo da aula.

A) Centenas de doentes com a doença-alvo, para obter a primeira evidência de eficácia preliminar e, secundariamente, registrar toxicidade grave.

B) Dezenas de milhares de doentes, com grupo controle em tratamento padrão, estabelecendo a eficácia de fato que precede a aprovação sanitária.

C) Milhões de usuários após a comercialização, em farmacovigilância de efeitos adversos raros que as fases anteriores não teriam poder para detectar.

D) Dezenas de voluntários saudáveis, para definir segurança, toxicidade e tolerabilidade do tratamento, sem pretender ainda demonstrar eficácia clínica.

---

39 CONCORRENTE VERSUS NÃO CONCORRENTE

A aula amplia o caráter temporal para além de transversal e longitudinal, introduzindo concorrente, prospectivo e retrospectivo. Relacionando coorte clássica, coorte histórica e caso-controle, qual mapeamento está correto?

A) As três são prospectivas concorrentes, porque em todas há duas avaliações do mesmo indivíduo e o pesquisador sempre caminha de mãos dadas com o tempo.

B) Coorte clássica e histórica são retrospectivas não concorrentes; só o caso-controle é prospectivo, pois parte do doente e reconstrói a exposição no passado.

C) Clássica: longitudinal prospectiva e concorrente (começa no presente e segue o tempo). Histórica: prospectiva não concorrente (passado → presente, por registros). Caso-controle: retrospectivo e sempre não concorrente.

D) Coorte clássica é transversal concorrente; histórica é longitudinal retrospectiva; caso-controle é ecológico não concorrente, porque compara médias de exposição.

---

40 EXPOSIÇÃO E EVENTO NO MESMO MOMENTO

Em um levantamento populacional não se selecionam casos: pesa-se, mede-se a renda e classifica-se desnutrição na mesma visita, sem retorno ulterior. Qual combinação de características e de nome de estudo corresponde a esse recorte da aula?

A) Incidência descritiva: observacional, individuada e longitudinal, porque a desnutrição é um caso novo captado no instante em que o inquérito é aplicado.

B) Estudo de prevalência: descritivo, não analítico, observacional, individuado e transversal; exposição e evento são aferidos no mesmo momento, sem seleção de casos.

C) Caso-controle transversal: as crianças desnutridas são os casos e as nutridas, os controles, com retroanálise da renda familiar no instante da medida.

D) Coorte clássica nutricional: a renda funciona como exposição pré-estabelecida e a desnutrição como desfecho, ainda que não haja segunda avaliação.

---

41 CASO-CONTROLE VERSUS COORTE HISTÓRICA

Dois protocolos usam prontuários de 2000 a 2025. No primeiro, identificam-se trabalhadores expostos e não expostos a um solvente em 2000 e busca-se câncer até 2025. No segundo, partem-se de 150 cânceres atuais e 300 sadios, investigando a exposição antiga ao solvente. Qual é a distinção decisiva entre os delineamentos?

A) Não há distinção: ambos são coortes históricas, porque utilizam registros passados e, portanto, são prospectivos não concorrentes com a mesma medida de incidência.

B) O primeiro é coorte histórica (parte da exposição no passado e segue para o desfecho); o segundo é caso-controle (parte do desfecho e faz retroanálise da exposição). Só a coorte estabelece incidência.

C) O primeiro é caso-controle (olha o passado) e o segundo é coorte clássica (olha o presente), invertendo apenas o calendário em que o pesquisador senta para ler os arquivos.

D) O primeiro é ensaio clínico retrospectivo e o segundo, ecológico individuado; o uso de prontuário transforma qualquer desenho em experimental não concorrente.

---

42 ENSAIO CLÍNICO VERSUS ENSAIO COMUNITÁRIO

Dois protocolos testam uma vacina julgada benéfica. No primeiro, cada voluntário é sorteado para vacina ou comparador e acompanhado individualmente. No segundo, duas cidades recebem a vacina e as demais servem de controle, sem alocação pessoa a pessoa. Qual par de classificações está correto no quadro da aula?

A) O primeiro é ensaio clínico (individuado, experimental, longitudinal); o segundo é ensaio comunitário (agregado, experimental, longitudinal). A diferença operativa é indivíduo versus coletivo, não a presença de intervenção.

B) Os dois são ensaios clínicos, porque qualquer vacina aplicada a seres humanos define fase 3 individuada; o sorteio de cidades é apenas uma forma de randomização em cluster sem mudar o nome.

C) O primeiro é coorte clássica de vacinados e o segundo, estudo ecológico, pois o pesquisador não interage com os indivíduos e apenas observa médias municipais de cobertura.

D) O primeiro é ensaio comunitário (a vacina é prevenção primária) e o segundo, ensaio clínico de fase 4, porque cidades inteiras equivalem a milhões de usuários após aprovação.

---

43 ENSAIO COMUNITÁRIO E PREVENÇÃO PRIMÁRIA

Discute-se fluoretar a água de um município e comparar a cárie com municípios vizinhos, ou sortear duas cidades para receber vacina contra hepatite B. Por que a aula apresenta o ensaio comunitário como desenho especialmente adequado a essas situações?

A) Porque é o único experimental transversal, permitindo fotografar a cobertura vacinal e o flúor da rede no mesmo dia em que se conta a cárie, sem acompanhamento comunitário.

B) Porque é ideal para intervenções de prevenção primária, serve de alternativa quando a aleatorização individual é antiética ou pouco prática, e tende a ser mais econômico que o ensaio clínico.

C) Porque gera apenas hipóteses, como o estudo ecológico, e portanto é eticamente mais aceitável quando a aleatorização individual seria antiética ou pouco prática.

D) Porque substitui a fase 1 do ensaio clínico: comunidades inteiras funcionam como “voluntários saudáveis” para toxicidade, o que acelera a aprovação sanitária da vacina.

---

44 VIÉS DE REGISTRO NA COORTE HISTÓRICA

Uma coorte histórica de asbesto e mesotelioma depende de prontuários escritos por dezenas de médicos ao longo de quinze anos, com qualidade irregular de exposição e de desfecho. Qual limitação a aula associa a esse desenho, contrastando-a com a coorte clássica?

A) Viés de registro, de memória e de padronização: o dado foi escrito por outros, “vira bagunça”; a clássica é melhor porque o próprio pesquisador examina a todos do mesmo modo.

B) Viés de publicação, porque apenas os prontuários de quem desenvolveu mesotelioma costumam ser arquivados, o que é o mesmo problema da metanálise.

C) Viés ecológico, pois médias de exposição ocupacional da fábrica são atribuídas a cada trabalhador, exatamente como no estudo de cigarros per capita.

D) Impossibilidade de obter consentimento e de avaliar o paciente no presente, o que impede chamar o desenho de coorte e o rebaixa a série temporal hospitalar.

---

45 DESCRITIVO VERSUS ANALÍTICO

Um trabalho conta o número de malformações congênitas ao nascimento em um hospital, sem comparar com a Índia, a Alemanha ou qualquer outra população. Outro trabalho toma dois desses levantamentos e os confronta. O que muda, na nomenclatura da aula, de um para o outro?

A) A comparação internacional transforma o desenho em ensaio comunitário, já que países são coletivos e o pesquisador “aloca” implicitamente o sistema de saúde de cada nação.

B) Os dois permanecem descritivos, pois malformação ao nascimento é sempre prevalência pontual e prevalência, por definição, nunca se torna analítica.

C) O primeiro já é analítico, porque todo recém-nascido malformado funciona como caso e os nascidos sadios do mesmo hospital funcionam implicitamente como controles.

D) O primeiro é descritivo (levantamento, sem comparar populações). Ao confrontar dois estudos, o trabalho torna-se analítico, porque analítico é o que compara, em geral grupos.

---

46 FASE 4 DO ENSAIO CLÍNICO

A substância já foi aprovada pelas instituições de saúde e está comercializada, mas o ensaio clínico continua em grande escala. Qual fase é essa, em que ordem de magnitude de pessoas e com qual objetivo a aula a descreve?

A) Ainda é fase 3: a aprovação ocorre no fim da fase 2, e a fase 3 se estende por milhões de usuários até se esgotarem os estoques de comparador padrão.

B) É a fase pré-clínica pós-comercialização, agora em humanos, para decidir se a molécula poderia, em tese, ter sido testada; o tamanho da amostra é de dezenas de saudáveis.

C) Fase 4: a medicação aprovada e comercializada continua sendo estudada em grande escala, da ordem de milhões de pacientes, em farmacovigilância de efeitos adversos raros.

D) É um ensaio comunitário de fase 4, porque milhões de pessoas equivalem a populações inteiras e o tipo operativo deixa de ser individuado após a aprovação sanitária.

---

47 VANTAGENS DA COORTE

A coorte é apresentada como o estudo observacional mais relevante — e também o mais caro e demorado. Qual conjunto reproduz as vantagens listadas na aula, distinguindo-as do que a coorte precisamente não faz bem?

A) É o desenho mais barato e mais rápido; calcula incidência; é o melhor para doença rara; e permite incluir novas exposições no meio do seguimento sem perder validade.

B) Substitui eticamente o ensaio clínico em qualquer pergunta, experimenta o fator de risco quando a randomização seria antiética, e dispensa grupo de não expostos.

C) Não mede incidência (só prevalência de período), mas é o único que cega o pesquisador e, por isso, é o melhor substituto do experimento verdadeiro.

D) É a única forma de estabelecer diretamente a incidência e a história natural; melhor substituto do experimento; avalia vários desfechos para uma exposição registrada no início. É ruim para doença rara.

---

48 SIMPLES CEGO

Em um ensaio de joelho, o paciente ignora se recebe o fármaco novo ou o tratamento convencional, mas o médico assistente e o pesquisador conhecem a alocação. Como a aula nomeia esse mascaramento e o que ele ainda não impede?

A) Simples cego: só o pesquisador e o médico sabem; o participante não. O médico assistente ainda pode tratar os grupos de modo diferente, problema que o duplo cego visa evitar.

B) Duplo cego, porque dois atores (médico e pesquisador) estão cegos para o desfecho radiográfico, o que já evita tratamento especial e parcialidade na escrita dos resultados.

C) Estudo aberto, pois qualquer pessoa da equipe que saiba a alocação descaracteriza o cegamento e o protocolo equivale a não mascarar ninguém.

D) Triplo cego incompleto, porque o banco de dados já poderia ocultar os códigos do pesquisador; enquanto isso não ocorre, a nomenclatura oficial permanece “aberto”.

---

49 IDENTIFICAÇÃO: COORTE CLÁSSICA

Em 1949, 5.127 pessoas de 30 a 59 anos, sem doença coronariana, foram examinadas e acompanhadas por cerca de 30 anos. O estudo relacionou hipertensão, colesterol, tabagismo, intolerância à glicose e hipertrofia ventricular esquerda ao desenvolvimento de doença coronariana. Qual é o delineamento e o caráter temporal?

A) Ensaio comunitário de Framingham, já que a unidade era a cidade inteira e os pesquisadores intervieram sobre pressão, colesterol e tabaco da população local.

B) Caso-controle aninhado em série temporal, porque a doença coronariana já existia na população e o olhar para os fatores de risco é necessariamente retrospectivo e ecológico.

C) Coorte clássica (Framingham): individuada, observacional, longitudinal, descritiva e analítica; prospectiva e concorrente, com expostos e não expostos acompanhados a partir do presente da época.

D) Estudo de prevalência pontual repetido, transversal, pois a cada consulta se fotografa a doença coronariana sem que isso configure seguimento da mesma coorte.

---

50 IDENTIFICAÇÃO: CASO-CONTROLE

Pesquisadores reúnem 200 adultos com uma doença de baixíssima incidência e 800 adultos sadios semelhantes, investigam em prontuário e por entrevista a exposição prévia a um agrotóxico e não pretendem estimar quantos casos novos surgem por ano na região. Qual é o estudo?

A) Coorte histórica ocupacional, prospectiva não concorrente, porque os prontuários estão no passado e a seta, portanto, aponta do agrotóxico para a doença.

B) Estudo de prevalência analítico, transversal, já que casos e controles são avaliados hoje e a exposição é um atributo presente no mesmo instante da entrevista.

C) Série de casos com grupo controle externo, descritiva, suficiente para calcular incidência se a população da região for usada como denominador improvisado.

D) Caso-controle: individuado, observacional, longitudinal retrospectivo e não concorrente; parte do desfecho, olha a exposição passada e não estabelece incidência.

---

51 IDENTIFICAÇÃO: ENSAIO CLÍNICO

Quatrocentos pacientes com osteoartrose de joelho são incluídos; um programa sorteia 200 para um medicamento novo e 200 para o tratamento já usado. Todos são reexaminados ao longo de 12 meses. O comparador não é placebo. Qual identificação completa está correta?

A) Coorte clássica terapêutica: observacional, porque o pesquisador não fabrica a artrose; o sorteio apenas equilibra idade e sexo entre obesos e não obesos.

B) Ensaio comunitário de fase 3, agregado, pois 200 pacientes em cada braço já constituem coletivos e a artrose é tratada como média de grupo.

C) Ensaio clínico randomizado e controlado, fase 3: experimental, individuado e longitudinal, comparando substância nova com tratamento tradicional em doentes.

D) Estudo de incidência de melhora articular, descritivo, sem análise, porque todos os 400 já têm a doença no início e ninguém é sadio.

---

52 IDENTIFICAÇÃO: ENSAIO COMUNITÁRIO

Duas cidades são sorteadas para receber vacina contra hepatite B e as demais da região servem de comparação; a intervenção é alocada ao município, não a cada morador, e o objetivo é prevenção primária. Qual é o delineamento e uma desvantagem típica cobrada?

A) Ensaio clínico de fase 1 em escala municipal, cuja desvantagem é usar voluntários saudáveis em número insuficiente para estimar eficácia populacional.

B) Ensaio comunitário (agregado, experimental, longitudinal). Desvantagens: difícil isolar a comunidade, difícil observar efeitos colaterais e privação do benefício ao grupo controle.

C) Estudo ecológico de vacinação, observacional e transversal, cuja desvantagem é a falácia ecológica ao inferir proteção individual a partir da cobertura média.

D) Série temporal vacinal, porque a incidência de hepatite será lida em vários anos; a desvantagem é não gerar hipótese alguma, apenas concluir eficácia causal.

---

53 IDENTIFICAÇÃO: PREVALÊNCIA

No dia do recrutamento militar, todos os jovens de 18 anos daquela turma são examinados uma única vez para escoliose. Não se selecionam casos, não há retorno em seis meses e não se compara com outra faixa etária. Qual é o estudo?

A) Prevalência pontual: descritiva, não analítica, observacional, individuada e transversal; o ponto de referência comum é o recrutamento aos 18 anos, não o mesmo dia civil.

B) Série de casos de escoliose, desde que o serviço descreva pelo menos dez recrutas acometidos, independentemente de ter examinado os demais.

C) Incidência de escoliose aos 18 anos, longitudinal, porque o desvio da coluna é um caso novo que se manifesta exatamente no exame de ingresso.

D) Coorte clássica militar, prospectiva concorrente, pois as Forças Armadas acompanharão esses jovens ao longo da carreira e a escoliose é exposição para dor lombar futura.

---

54 IDENTIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA

Mil mulheres obesas, todas sem câncer de mama no exame inicial, são reavaliadas ao longo de dez anos para se contar quantos casos novos de câncer surgem. Não se constitui grupo de não obesas. Qual é o nome do estudo e por que ainda não é coorte?

A) Prevalência de período de dez anos, transversal, porque a pergunta final é se a mulher teve câncer em algum momento da década, avaliada uma única vez ao cabo do estudo.

B) Coorte clássica incompleta: a obesidade já é exposição pré-estabelecida, logo o nome é coorte mesmo sem não expostas, bastando o seguimento rígido.

C) Estudo de incidência: descritivo, não analítico, observacional, individuado e longitudinal. Só se tornaria coorte se fosse acrescentado um grupo de comparação (não obesas).

D) Caso-controle de câncer de mama, retrospectivo, já que ao final existem doentes e sadias e se olha para trás a obesidade que as distinguia no baseline.

---

55 IDENTIFICAÇÃO: COORTE HISTÓRICA

Em 2026 lê-se a ficha de 1.000 trabalhadores de 2010, separa-se quem teve contato com asbesto, confirma-se que nenhum tinha mesotelioma naquela época, percorre-se o arquivo até hoje e ainda se examina o paciente no presente. Se o seguimento continuar depois de 2026, como a aula nomeia o estudo?

A) Permanece coorte histórica (mista): começar no passado e cruzar o presente não muda o nome; continua prospectiva não concorrente no trecho de registros, com avaliação atual e consentimento.

B) Vira caso-controle misto, pois o exame atual identifica doentes e sadios e o arquivo de 2010 fornece a exposição, unindo os dois desenhos em um só protocolo.

C) Torna-se série temporal ocupacional, agregado e observacional, quando o seguimento ultrapassa o presente, porque a unidade deixa de ser o trabalhador e passa a ser o ano.

D) Passa a ser coorte clássica da data presente em diante, porque agora o pesquisador caminha concorrentemente com o tempo e o trecho histórico deve ser descartado.

---

56 IDENTIFICAÇÃO: ESTUDO ECOLÓGICO

Comparam-se, em um único ano, o consumo médio de vinho e a mortalidade cardiovascular de vários países, usando apenas estatísticas nacionais, sem saber o que cada indivíduo bebeu nem de que morreu. Qual é o estudo, o que ele pode e o que ele não pode?

A) Estudo ecológico: agregado, observacional e transversal. Serve para gerar hipóteses, não para concluir; a hipótese deve ser testada depois por estudo individuado, por exemplo uma coorte.

B) Coorte agregada internacional, que conclui causalidade se a correlação for linear e monotônica, dispensando teste ulterior em indivíduos.

C) Série temporal de países, longitudinal, porque a mortalidade cardiovascular é um fluxo de óbitos ao longo dos doze meses daquele ano calendário.

D) Ensaio comunitário natural, experimental, pois o hábito cultural de beber vinho funciona como intervenção alocada pelo “estilo de vida” de cada nação.

---

57 IDENTIFICAÇÃO: SÉRIE TEMPORAL

Analisa-se o número mensal de internações por bronquiolite em Curitiba de janeiro de 2010 a dezembro de 2025, buscando tendência e sazonalidade, sem examinar o prontuário de cada criança. Qual é o estudo e como ele se relaciona com o ecológico?

A) Estudo de incidência hospitalar individuado, porque cada internação é um caso novo e quinze anos de calendário configuram seguimento de uma coorte aberta municipal.

B) Série temporal (estudo ecológico longitudinal): agregado, observacional e longitudinal; é a repetição do recorte ecológico em vários pontos do tempo, também geradora de hipóteses.

C) Ensaio comunitário de estações do ano, experimental, já que o inverno funciona como intervenção natural alocada à cidade e comparada com o verão.

D) Prevalência de período de 16 anos, transversal, pois se conta quantas internações existiram em algum momento do intervalo, cada uma fotografada uma única vez.

---

58 DESFECHOS MÚLTIPLOS NA COORTE

Uma coorte de tabagismo prevê, já no baseline, pontuar infarto, acidente vascular cerebral e dissecção de aorta, excluindo quem já tenha qualquer desses eventos. No terceiro ano o pesquisador quer incluir, pela primeira vez, câncer de bexiga, que não fora examinado no início. O que a aula autoriza e o que ela veda?

A) Autoriza incluir o câncer de bexiga como nova exposição, não como desfecho, porque exposições podem ser acrescentadas livremente desde que o desfecho original permaneça fixo.

B) Desfechos podem ser múltiplos se previstos e avaliados desde o início (infarto, AVC, dissecção). Não se inclui câncer de bexiga agora: quem já o tinha misturaria prevalência com incidência, e exposições também não se acrescentam no meio.

C) Veda qualquer multiplicidade: a coorte só admite um desfecho; infarto, AVC e dissecção deveriam ter sido três coortes separadas desde o primeiro dia.

D) Autoriza o câncer de bexiga como desfecho tardio, porque a vantagem da coorte é exatamente descobrir doenças não imaginadas, olhando com naturalidade o surgimento do inesperado.

---

59 ENSAIO ABERTO

Nos dois braços de um ensaio de artrose, pacientes, médico assistente e pesquisador sabem qual tratamento está sendo administrado. Não há placebo. Qual é o tipo de cegamento e por que isso importa para a validade da comparação?

A) Simples cego invertido: se todos sabem, o mascaramento recai apenas sobre o banco de dados, o que já impede o médico de dar tratamento especial a um dos grupos.

B) Duplo cego operacional, porque o conhecimento simétrico nos dois braços se anula e equivale, na prática, a ninguém saber a alocação verdadeira.

C) Estudo aberto: o paciente sabe se é controle ou não (e a equipe também). O médico pode tratar os grupos de modo diferente e o pesquisador pode ser parcial ao interpretar resultados.

D) Triplo cego declarado, útil quando a avaliação é subjetiva: ao saberem todos, ninguém se sente autorizado a enviesar a leitura das imagens.

---

60 QUADRO-RESUMO DO ENSAIO CLÍNICO

No quadro de desenhos (tipo operativo × ação do investigador × caráter temporal), o ensaio clínico ocupa uma célula precisa, distinta da coorte, do ecológico e do ensaio comunitário. Qual combinação de características o identifica de imediato e qual contraste a aula enfatiza com a coorte?

A) Agregado, observacional e transversal — a mesma célula do estudo ecológico — diferindo da coorte apenas por usar medicamento em vez de fator de risco.

B) Individuado, de intervenção (experimental) e longitudinal. Diferentemente da coorte, analisa-se o efeito do tratamento, embora o desenho (grupos acompanhados no tempo) se pareça.

C) Individuado, observacional e transversal, porque cada doente é randomizado uma única vez e o desfecho de eficácia é uma fotografia ao fim da fase 3.

D) Agregado, experimental e retrospectivo, compartilhando a célula do ensaio comunitário e distinguindo-se da coorte histórica apenas pelo uso de placebo.

Gabarito

Proporção exigida: 15 A, 15 B, 15 C e 15 D, embaralhadas, sem três letras iguais consecutivas. Confira primeiro o quadro; os comentários vêm na seção seguinte.

1–15		16–30		31–45		46–60	
01	**B**	16	**B**	31	**C**	46	**C**
02	**C**	17	**C**	32	**A**	47	**D**
03	**A**	18	**B**	33	**D**	48	**A**
04	**C**	19	**C**	34	**D**	49	**C**
05	**A**	20	**D**	35	**A**	50	**D**
06	**D**	21	**A**	36	**A**	51	**C**
07	**D**	22	**C**	37	**B**	52	**B**
08	**C**	23	**D**	38	**D**	53	**A**
09	**C**	24	**A**	39	**C**	54	**C**
10	**D**	25	**A**	40	**B**	55	**A**
11	**B**	26	**D**	41	**B**	56	**A**
12	**C**	27	**D**	42	**A**	57	**B**
13	**D**	28	**B**	43	**B**	58	**B**
14	**B**	29	**A**	44	**A**	59	**C**
15	**D**	30	**B**	45	**D**	60	**B**

Contagem: A = 15 B = 15 C = 15 D = 15. Sequência: BCACADDCCDBCDBDBCBCDACDAADDBABCADDAABDCBBABADCDACDCBACAABBCB

Gabarito comentado

Cada comentário restringe-se ao que foi dito em aula e nas apostilas. Não há conteúdo externo.

01 Estudo ecológico — Resposta: B

A unidade de observação é o país (grupo), a exposição é a média do coletivo e a análise ocorre em um único recorte temporal, sem acompanhamento. No quadro da aula, isso é estudo ecológico: agregado, observacional e transversal. Ele não confirma associação causal; apenas gera hipótese. Série temporal exigiria vários pontos no tempo; coorte e ensaio exigem indivíduos (ou intervenção alocada pelo pesquisador).

02 Relato de caso — Resposta: C

O corte de Fletcher et al. (1996) é claro: 10 ou mais pacientes = série de casos; menos de 10 = relato de casos. Quatro pacientes com complicação imprevisível apresentada em congresso é o exemplo clássico da aula. Comparar achados com a literatura na discussão não torna o trabalho analítico nem caso-controle.

03 Coorte histórica e caráter temporal — Resposta: A

Na aula, o rótulo “retrospectiva” do slide vem entre aspas. A direção da coorte histórica é prospectiva (do passado para o presente) e não concorrente (usa registros, sem caminhar com o tempo). Coorte clássica = prospectiva concorrente. Caso-controle = retrospectivo não concorrente. Usar dados passados não define retrospectivo; o que define é a direção da seta.

04 Viés ecológico — Resposta: C

Viés, na aula, é sinônimo de erro. A falácia ecológica é inferir no indivíduo o que só foi observado no coletivo: a média do país pode não representar cada pessoa. Hipóteses ecológicas precisam ser testadas por estudos individuados (por exemplo, uma coorte). É um tema muito cobrado em prova.

05 Pré-requisitos da coorte — Resposta: A

Pergunta de prova: ninguém, no início, pode ter o desfecho. Quem já tem artrose é excluído (passam a ser 999). Outros quesitos: observação por período suficiente, seguimento rígido e exposições pré-estabelecidas. Desfechos podem ser múltiplos, desde que previstos e pontuados desde o início.

06 Estudo de incidência — Resposta: D

Incidência e coorte compartilham ser individuadas, observacionais e longitudinais. O que falta na incidência é a análise: não há grupo de comparação. Ao acrescentar não obesos, o mesmo desenho vira coorte (analítica). Sem comparador, permanece descritivo.

07 Fases do ensaio clínico — Resposta: D

Fase 1: dezenas de saudáveis — segurança, toxicidade, tolerabilidade. Fase 2: centenas de doentes — eficácia preliminar. Fase 3: centenas a milhares de doentes com controle = tratamento padrão (não placebo em doença grave) — eficácia de fato; a aprovação vem depois. Fase 4: comercializada, milhões, farmacovigilância.

08 Caso-controle — Resposta: C

O caso-controle parte do desfecho já estabelecido (doentes × sadios) e faz retroanálise da exposição. A fração de casos é definida pelo pesquisador (aqui 150:300), não pela ocorrência natural. Por isso não se analisa incidência — desvantagem explícita do slide. As medidas de risco desse desenho são outras (2º bimestre).

09 Série temporal — Resposta: C

Série temporal = agregado, observacional, longitudinal (efeito em vários pontos do tempo). É “mais de um estudo ecológico” e também gera hipótese. A avaliação antes e depois da suposta causa permite ver se o efeito flutua como esperado. Não há indivíduos, nem intervenção alocada pelo pesquisador.

10 Prevalência pontual — Resposta: D

Pontual: todos avaliados no mesmo ponto de referência (nascimento ou dia do recrutamento militar). O fato de o calendário cobrir um ano não importa. Período seria perguntar se a condição existiu em algum momento de um intervalo (dor lombar nos últimos 12 meses). Sem comparação = descritivo, não analítico.

11 Cegamento — Resposta: B

Aberto: todos sabem. Simples cego: só pesquisador e médico assistente sabem; participantes não. Duplo: nem participantes nem médico assistente (o médico trata os grupos igualmente). Triplo: nem o pesquisador; só o banco de dados — útil quando a avaliação é subjetiva (interpretar imagens).

12 Inquérito — Resposta: C

Slide: inquérito = administração de perguntas (questionário, entrevista) e é ferramenta do estudo de prevalência, não um tipo de estudo. O exemplo das 3.641 crianças é prevalência: sem seleção de casos, levantamento na população, exposição e evento no mesmo momento.

13 Da incidência à coorte — Resposta: D

A coorte nasce da incidência à qual se acrescenta um grupo de comparação. Continua descrevendo incidência em cada braço, mas passa a ser analítica. É o estudo observacional mais relevante (e o mais caro e demorado). Ter grupo controle não a torna agregada: cada indivíduo é examinado (peso, altura, raio X).

14 Metanálise — Resposta: B

Vantagens da metanálise: síntese de informação, aumento da precisão analítica, melhor representatividade e comparação de resultados contraditórios. Desvantagens: dificuldade no tratamento de dados, análise estatística complexa e viés de publicação (desprezar trabalhos por insignificância). Exige conhecimento estatístico aprofundado.

15 Ensaio comunitário — Resposta: D

Ensaio comunitário = intervenção em nível de comunidades, não de indivíduos. Ideal para prevenção primária, mais econômico que o clínico, útil quando randomizar indivíduo é antiético ou pouco prático. Exemplos: vacina contra hepatite B e fluoretação da água. Desvantagens: difícil isolar a comunidade, difícil observar efeitos colaterais, privação do benefício ao controle.

16 Caráter temporal — Resposta: B

Transversal: cada pessoa avaliada uma única vez, sem acompanhamento. Longitudinal: pelo menos duas avaliações. A aula enfatiza que o longitudinal também pode ir ao passado: presente + prontuário = segunda avaliação. Isso fundamenta caso-controle e coorte histórica como longitudinais.

17 Tipo operativo — Resposta: C

Dúvida comum da aula: ter grupo e grupo controle não torna o estudo agregado. No individuado, cada paciente é analisado. No agregado, comparam-se cidades, países, bairros, hospitais — a média pode não representar o indivíduo. Agregado é mais fácil e barato; individuado é mais refinado e difícil.

18 Estudo de Framingham — Resposta: B

Framingham ilustra os quesitos da coorte: ninguém tinha DC no início; observou-se por período suficiente (30 anos) com seguimento rígido (bianual); as exposições estavam definidas; os grupos eram homogêneos em idade/área e heterogêneos nos fatores de risco. Demonstrou aumento de risco para PA elevada, colesterol, fumo, glicose e HVE.

19 Observacional versus experimental — Resposta: C

Aula: jamais se experimenta fator de risco — o pesquisador seria preso. Observa-se quem escolheu fumar. No experimental, testa-se o que se julga benéfico (julga, porque não há certeza). Muitos ensaios param no caminho: a substância curava uma doença e gerava outra, ou tinha efeitos adversos graves.

20 Série de casos — Resposta: D

Dez ou mais = série de casos. Ser analítico depende de comparar grupos, não do tamanho da amostra. Sem comparador não se sabe quantos operados não complicaram, nem se outras técnicas também complicam. O estudo levanta hipótese a ser testada por desenho analítico.

21 Prevalência de período — Resposta: A

Pontual: mesmo ponto de referência (nascimento, recrutamento). Período: a condição existiu em algum momento de um intervalo. Nos dois, cada pessoa é vista uma vez = transversal. Não vira longitudinal só porque a pergunta menciona doze meses.

22 Exposições pré-estabelecidas — Resposta: C

Exposições são fixas no início. Desfechos, ao contrário, podem ser múltiplos (joelho, quadril, tornozelo; infarto, AVC, dissecção de aorta), desde que imaginados e pontuados no baseline, para excluir quem já os tinha. Se só se pensa no quadril depois, o caso pode ser prevalência, não incidência.

23 Caso-controle versus coorte — Resposta: D

Caso-controle: doentes × sadios, retroanálise da exposição. Direção: presente → passado (retrospectivo), nunca concorrente. Bom para doença rara e latência longa. Vantagens: rápido, barato, múltiplas exposições, 3 ou 4 controles por caso aumentam poder. Desvantagens: não analisa incidência, viés de memória, registros, seleção de controles.

24 Vantagens do estudo ecológico — Resposta: A

Vantagens do ecológico: facilidade, rapidez, baixo custo, impacto de programas/políticas/legislação, simplicidade analítica, gerar hipóteses. O nome não tem relação com meio ambiente. Aprofundar a hipótese exige estudo individuado (coorte de taças versus garrafas, grupos parecidos, critério de exclusão se mudar o consumo).

25 Coorte mista **Resposta: A**

A aula admite a mistura histórica + clássica, mas o nome permanece coorte histórica porque se usou o registro do passado. Clássica tem de começar no presente. Consentimento já deve existir desde o início; a avaliação final é pessoal, não só prontuário recente.

26 Fator de risco pode ser doença **Resposta: D**

O fator de risco pode ser uma doença: reinfarto (precisa já ter tido o primeiro infarto) e gastroenterite (vômito desidrata mais que diarreia; o grupo vômito + diarreia desidrata ainda mais). “Sadios” na coorte significa sem o desfecho, não necessariamente sem qualquer doença. Quem já estava desidratado saía do estudo.

27 Triplo cego **Resposta: D**

Cada nível de cegamento ataca um viés diferente. Participante cego: placebo. Médico assistente cego: trata igual, não troca de grupo. Pesquisador cego: não fica parcial ao descrever resultados subjetivos. Se não há subjetividade na avaliação, o duplo cego basta.

28 Desvantagens do ensaio comunitário **Resposta: B**

Slides de desvantagens: (1) difícil isolar a comunidade; (2) difícil observar efeitos colaterais; (3) privação do benefício ao controle. Vantagens: prevenção primária, alternativa quando aleatorização individual é antiética/pouco prática, mais econômico que o clínico.

29 Prevalência versus incidência **Resposta: A**

A aula insiste: conhecendo as características, muitas vezes se descobre o nome do estudo. Prevalência = transversal (alguns autores usam os termos como sinônimos). Incidência = longitudinal, sem grupo controle. A coorte é a incidência analítica.

30 Coorte histórica: vantagens e limites **Resposta: B**

Quando o próprio pesquisador escreve, escreve tudo igual; prontuário de terceiros “vira bagunça”. Quanto melhores os registros, mais a histórica se parece com a clássica. Mesmo assim, a clássica é melhor pela padronização. A histórica é estudo de incidência e é vantajosa para longa latência (não para doença rara — aí o caso-controle é melhor).

31 Experimental é sempre longitudinal **Resposta: C**

A aula é categórica: todo estudo experimental é longitudinal. Intervir implica medir o estado antes e o efeito depois — duas avaliações no mesmo indivíduo (ou na mesma comunidade). O intervalo pode ser curto; o que define transversal é uma única avaliação, sem acompanhamento.

32 Limiar de Fletcher para série de casos **Resposta: A**

O corte cobrado é 10 ou mais pacientes = série de casos (Fletcher et al., 1996). Menos de 10 = relato. Mudar o nome não muda a lógica: sem comparador o estudo descreve, não analisa, e não demonstra que um fator causou o desfecho.

33 Nome do estudo ecológico — Resposta: D

A aula alerta expressamente: o nome “ecológico” não tem relação com meio ambiente. O que define é a unidade (grupo) e a exposição média do coletivo. Exemplos da aula: vinho × mortalidade cardiovascular; cerveja × mortes no trânsito; cigarros per capita × mortalidade.

34 Função da randomização — Resposta: D

Randomização = sorteio para formar grupos parecidos e evitar que o pesquisador escolha a alocação. Não é cegamento (mascaramento de quem sabe o que está sendo dado) nem muda o tipo operativo (o ensaio clínico permanece individuado). Em doença grave o comparador da fase 3 é o tratamento tradicional, não placebo.

35 Controles no caso-controle — Resposta: A

O slide distingue dois recursos: múltiplos grupos-controle (diferentes comparadores) e múltiplos controles por caso (3 ou 4 sadios para cada doente) para aumentar o poder estatístico. Isso não transforma o desenho em estudo de incidência: a fração de casos continua escolhida pelo pesquisador.

36 Vantagens da metanálise — Resposta: A

Vantagens no slide: síntese de informação, aumento da precisão analítica, melhor representatividade e comparação de resultados contraditórios. Desvantagens: dificuldade no tratamento de dados, análise estatística complexa e viés de publicação (desprezar trabalhos por insignificância). Não elimina viés nem substitui ensaio clínico.

37 Coorte e doença rara — Resposta: B

A aula contrapõe: coorte é ruim para doença rara; caso-controle é indicado para baixa incidência (e também para latência prolongada). A coorte histórica ajuda na latência longa (os eventos já ocorreram nos registros), mas não corrige a raridade do desfecho: ainda é estudo de incidência. Fase 4 não é desenho para etiologia de neoplasia rara.

38 Fase 1 do ensaio clínico — Resposta: D

Pré-clínica: in vitro/animais, define se é possível ir a humanos. Fase 1: dezenas de saudáveis — segurança, toxicidade, tolerabilidade. Fase 2: centenas de doentes — eficácia preliminar (e ainda segurança). Fase 3: centenas a milhares, controle = tratamento padrão. Fase 4: aprovada, milhões, farmacovigilância.

39 Concorrente versus não concorrente — Resposta: C

Concorrente = caminhar junto com o tempo (clássica). Não concorrente = não caminha com o tempo (histórica e caso-controle). Prospectivo = seta para a frente (ambas as coortes). Retrospectivo = seta para trás (caso-controle). O “retrospectiva” do slide da histórica vem entre aspas: a direção continua prospectiva.

40 Exposição e evento no mesmo momento — Resposta: B

Marcas do estudo de prevalência no slide: levantamento de dados, transversal, “foto” de um evento, exposição e evento no mesmo momento, sem seleção de casos. O inquérito é a ferramenta (questionário ou entrevista), não o tipo de estudo. Sem comparação entre populações permanece descritivo, não analítico.

41 Caso-controle versus coorte histórica — Resposta: B

Usar dado passado não unifica os nomes. A coorte histórica começa pela exposição e a seta aponta para a frente (prospectiva não concorrente) — é estudo de incidência. O caso-controle começa pelos doentes e sadios e olha para trás (retrospectivo não concorrente) — não analisa incidência. Essa distinção é clássica de prova.

42 Ensaio clínico versus ensaio comunitário — Resposta: A

Ambos são experimentais e, portanto, longitudinais. O que os separa é o tipo operativo: clínico = individuado; comunitário = agregado (intervenção alocada a grupos/comunidades). O exemplo da vacina contra hepatite B com duas cidades sorteadas versus as demais é o ensaio comunitário da aula. Ecológico não intervém; coorte não aloca tratamento.

43 Ensaio comunitário e prevenção primária — Resposta: B

Ensaio comunitário: agregado, experimental, longitudinal. Indicações da aula: intervenções preventivas (prevenção primária), alternativa quando aleatorizar indivíduos é antiético ou pouco prático, e mais econômico que o clínico. Exemplos: vacina de hepatite B em cidades e fluoretação da água. Não é ecológico: há intervenção alocada pelo pesquisador.

44 Viés de registro na coorte histórica — Resposta: A

Desvantagens da histórica: depende de registros (viés de registro, de memória e de padronização). Quando o pesquisador escreve, escreve tudo igual; prontuário de terceiros despadroniza. A clássica é melhor pela padronização. Na histórica deve haver consentimento desde o início e há avaliação atual do paciente — não é essa a falha estrutural.

45 Descritivo versus analítico — Resposta: D

Descritivo: levantamento, não compara. Analítico: compara, geralmente grupos. Uma única amostra (malformações; dor lombar em 12 meses) não é analítica. Se dois estudos são comparados, passa a ser analítico. Prevalência e incidência são nomes de estudo descritivo enquanto não houver grupo de comparação; a coorte é a incidência analítica.

46 Fase 4 do ensaio clínico — Resposta: C

Fase 4: aprovada, comercializada, continua o ensaio em grande escala (milhões), farmacovigilância, efeitos adversos raros. A aprovação vem depois da fase 3, não da 2. O desenho permanece ensaio clínico (individuado); o número de pessoas não o transforma em comunitário. Diferentemente da coorte, analisa-se o efeito do tratamento, embora o desenho se pareça.

47 Vantagens da coorte — Resposta: D

Vantagens: única forma de estabelecer a incidência diretamente; segue a história natural; melhores substitutos de um experimento verdadeiro; avalia fatores registrados no início e várias doenças para uma exposição; olha com naturalidade o surgimento. Desvantagens: ruim para doença rara; oneroso; longo; só avalia o que foi registrado no início. Nunca experimenta fator de risco.

48 **Simples cego** **Resposta: A**

Aberto: o paciente (e em geral todos) sabe se é controle ou não. Simples cego: só pesquisador e médico sabem; o participante não. Duplo: nem paciente nem médico assistente (evita tratamento especial). Triplo: nem o pesquisador; só o banco de dados (evita parcialidade ao escrever resultados, útil se a avaliação é subjetiva).

49 **Identificação: coorte clássica** **Resposta: C**

Framingham é o exemplo mais famoso de coorte clássica da aula: 5.127 pessoas de 30 a 59 anos sem doença coronariana, ~30 anos, mostrando risco aumentado com PA, colesterol, fumo, intolerância à glicose e HVE. Clássica = contemporânea, prospectiva concorrente. Ninguém tinha o desfecho no início; as exposições estavam pré-estabelecidas.

50 **Identificação: caso-controle** **Resposta: D**

Marcas: começa pelos doentes e sadios, retroanálise da exposição, 4 controles por caso (poder estatístico), doença de baixa incidência, não analisa incidência. Características: individuado, observacional, longitudinal retrospectivo, sempre não concorrente.

51 **Identificação: ensaio clínico** **Resposta: C**

Intervenção julgada benéfica + alocação individual + seguimento = ensaio clínico. Randomização e grupo controle. Como são doentes e o comparador é o tratamento convencional, corresponde à fase 3 (placebo seria antiético em doença que já tem tratamento). Todo experimental é longitudinal. Não é coorte: o pesquisador testa, não apenas observa.

52 **Identificação: ensaio comunitário** **Resposta: B**

Exemplo literal da aula: vacina contra hepatite B com duas cidades sorteadas versus as demais. Ensaio comunitário = agregado + intervenção + longitudinal. Desvantagens listadas: difícil isolar a comunidade, difícil observar efeitos colaterais, privação do benefício ao grupo controle. Ecológico não aloca vacina; série temporal não intervém.

53 **Identificação: prevalência** **Resposta: A**

Exemplo da aula de prevalência pontual: escoliose no recrutamento militar aos 18 anos (também malformações ao nascimento). Mesmo ponto de referência, cada um visto uma vez, sem seleção de casos, sem comparação = descritivo, transversal, individuado, observacional.

54 **Identificação: incidência** **Resposta: C**

O próprio exemplo da aula: câncer de mama em 1.000 obesas. Incidência acompanha o surgimento de casos novos; ninguém pode ter a doença no início; sem grupo controle permanece descritiva. A coorte nasce quando se acrescenta o comparador. Reavaliar ao longo de dez anos é longitudinal, não transversal.

55 **Identificação: coorte histórica** **Resposta: A**

Aula: se a histórica continuar após o presente, segue sendo coorte histórica (mista). O nome não muda. Continua sendo prospectiva (seta para a frente) e não concorrente no trecho que usa registros. Há consentimento desde o início e avaliação atual do paciente. A clássica é melhor pela padronização, mas a mista não se converte automaticamente nela.

56 Identificação: estudo ecológico

Resposta: A

Exemplo da aula: consumo de vinho × mortalidade cardiovascular em países. Ecológico = agregado, observacional, transversal. Superficial, sem acompanhamento, não gera conclusões, gera hipóteses. O teste posterior é um estudo mais detalhado e individuado (coorte). Série temporal exigiria vários pontos no tempo; ensaio exige intervenção do pesquisador.

57 Identificação: série temporal

Resposta: B

Números de internações do coletivo, vários pontos no tempo = série temporal = estudo ecológico longitudinal (agregado, observacional, longitudinal). O ecológico clássico é um único corte comparando grupos. A série temporal é “mais de um estudo ecológico” e também gera hipótese, permitindo ver se o efeito flutua com a suposta causa.

58 Desfechos múltiplos na coorte

Resposta: B

Desfechos podem ser múltiplos, desde que imaginados e pontuados no baseline, para excluir quem já os tinha (senão é prevalência, não incidência). Exposições, ao contrário, são pré-estabelecidas e não entram no meio do estudo. “Olhar com naturalidade o surgimento” não autoriza mudar o protocolo a posteriori.

59 Ensaio aberto

Resposta: C

Aberto = todos sabem. A aula liga o duplo cego à necessidade de o médico assistente tratar os grupos igualmente e o triplo cego à imparcialidade do pesquisador quando a avaliação é subjetiva. Sem mascaramento, esses dois vieses de conduta e de leitura ficam abertos. Aberto não é simples cego: no simples, o participante não sabe.

60 Quadro-resumo do ensaio clínico

Resposta: B

Quadro da aula: ensaio clínico = individuado + intervenção + longitudinal. Coorte = individuado + observacional + longitudinal. Comunitário = agregado + intervenção + longitudinal. Ecológico = agregado + observacional + transversal. A aula nota que o desenho clínico se parece com o da coorte, mas o objeto é o efeito do tratamento, não a história natural da exposição.